SOAL UTS ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
AP2
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

1. Kode Rahasia Batu Bertuah

Deskripsi:

Di sebuah gua tersembunyi, terdapat sebuah batu bertuah yang hanya bisa dibuka dengan kode tertentu. Batu tersebut akan menerima sebuah bilangan bulat N dan akan membuka diri jika N adalah bilangan dua pangkat—yaitu bilangan yang dapat ditulis sebagai 2^K, di mana K adalah bilangan bulat non-negatif.

Sebagai seorang petualang, tugas Kamu adalah menulis program untuk menentukan apakah sebuah bilangan N merupakan kode pembuka batu bertuah tersebut.

Format Masukan:

Sebuah bilangan bulat N

Format Keluaran:

Jika N adalah bilangan dua pangkat, cetak "ya" (tanpa tanda kutip). Jika bukan, cetak "bukan" (tanpa tanda kutip).

Contoh Masukan 1:

```
kode : 8
```

Contoh Keluaran 1:

```
ya
```

Contoh Masukan 2:

```
kode : 6
```

Contoh Keluaran 2:

```
bukan
```

SOAL UTS ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
AP2
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

2. Misi Rahasia: Dekode Pesan Alien

Deskripsi:

Kamu adalah seorang ilmuwan di pusat penelitian antariksa. Suatu hari, teleskop menerima sinyal misterius dari luar angkasa yang berisi kode bilangan biner. Tim AP1 yakin ini adalah pesan dari peradaban alien!

Untuk memecahkan kode tersebut, Kamu harus mengkonversi bilangan biner menjadi desimal. Namun, ada masalah:

1. Setiap digit yang salah (selain 0/1) akan merusak pesan asli!
2. Pesan harus dikonversi dengan algoritma manual (tanpa fungsi bawaan) untuk menghindari kesalahan sistem.

Tugas Kamu:

Buat program C++ yang mengkonversi bilangan biner (input) ke bilangan desimal (output).

Format Masukan:

Sebuah bilangan bulat (dianggap sebagai biner).

Format Keluaran:

Jika input valid (hanya 0/1), tampilkan hasil konversi dalam desimal. Jika tidak valid, tampilkan "Pesan Rusak!".

Contoh Masukan 1:

```
Input kode biner : 1101
```

Contoh Keluaran 1:

```
Angka desimal dari biner 1101 adalah = 13
```

Contoh Masukan 2:

```
Input kode biner : 1201
```

Contoh Keluaran 2:

```
Pesan Rusak!
```

3. **Program Penilaian Mahasiswa**

Buatlah program yang dapat menentukan kelulusan mahasiswa dalam suatu mata kuliah dan rata-rata nilai dalam semester itu berdasarkan nilai yang didapatkannya. (Clue: cukup 3 mata kuliah saja dalam satu semester itu)

Ketentuan:

Nilai 0 s/d 59 : Tidak Lulus

Nilai >= 60 : Lulus

Contoh Masukan :

```
Nama Mahasiswa: Hana
NIM: 231401049
Nilai Mata Kuliah:
  Algoritma dan Pemrograman: 70
  Probabilitas dan Statistika: 87
  Sistem Operasi: 35
```

Contoh Keluaran :

```
Algoritma dan Pemrograman: Lulus.
Probabilitas dan Statistika: Lulus.
Sistem Operasi: Tidak Lulus. Silakan Ulangi di Tahun Depan!
Nilai Rata-rata Semester ini: 64
```

4. **Penyihir dan Mantra Ajaib**

Deskripsi:

Kamu adalah seorang penyihir pemula yang sedang belajar mantra. Guru sihir Kamu memberikan tugas untuk membuat program menghitung jumlah huruf vokal dalam

sebuah mantra ajaib. Mantra hanya akan bekerja jika mengandung huruf vokal, dan kekuatannya tergantung pada jumlah vokal tersebut!

Ketentuan Program:

1. Harus menggunakan while atau do-while untuk perulangan.
2. Hitung jumlah huruf vokal (A, I, U, E, O, tidak *case-sensitive*).

Format Masukan:

Mantra: (diikuti sebuah string).

Format Keluaran:

Jika ada vokal: Kekuatan mantra: [jumlah] vocal.

Jika tidak ada vokal:

"Mantra tidak valid! Tidak mengandung vokal."

Contoh Masukan 1:

```
Masukkan Mantra : Abrakadabra
```

Contoh Keluaran 1:

```
Kekuatan mantra: 5 vokal
```

Contoh Masukan 2:

```
Masukkan mantra: XYZ
```

Contoh Keluaran 2:

```
Mantra tidak valid! Tidak mengandung vokal.
```

5. **Pustakawan dan Penghitung Buku Digital**

Deskripsi:

SOAL UTS ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
AP2
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

Kamu adalah seorang pustakawan yang sedang mengembangkan sistem digital untuk menghitung jumlah judul buku dalam sebuah rak virtual. Setiap judul buku dipisahkan oleh spasi. Program ini harus menggunakan perulangan while atau do-while untuk menghitung jumlah kata (judul buku).

Ketentuan:

1. Wajib menggunakan while atau do-while
2. Setiap spasi menandakan pemisah judul buku
3. Hitung jumlah kata bahkan jika ada spasi berlebih
4. Tampilkan jumlah total judul buku

Format Keluaran:

Jumlah judul buku: [angka]

Contoh Masukan 1:

```
Masukkan daftarjudul buku: HarryPotter BridgetoTerabithia LifeofPi
```

Contoh Keluaran 1:

```
Jumlah judul buku: 3
```

Contoh Masukan 2:

```
Masukkan daftar judul buku:  LaskarPelangi   BumiManusia   RonggengDukuhParuk
```

Contoh Keluaran 2:

```
Jumlah judul buku: 3
```

SOAL UNIK TIAP PRAKTIKAN

1. Humika / Di video, ketik ulang kode Soal 1 tanpa copy paste. Lalu jelaskan kenapa angka 1 termasuk atau tidak termasuk bilangan 2 pangkat.

2. Fernandez / Untuk Soal 1, ubah program supaya menampilkan juga nilai K jika N = 2^K. Jelaskan cara kamu dapetin K.
3. Haura / Di Soal 1, coba input angka negatif dan 0. Jelaskan output program kamu dan kenapa bisa begitu.
4. Zwinly / Untuk Soal 1, buat 2 versi: pakai pembagian berulang dan tanpa pembagian (pakai operator lain). Jelaskan perbedaannya.
5. Alfandy / Di Soal 2, saat video, ubah input jadi angka yang sangat panjang (minimal 10 digit). Jelaskan proses konversinya step by step.
6. Humairo / Untuk Soal 2, tampilkan proses perhitungan (misalnya: 1×2^3 + 1×2^2 …). Tidak boleh langsung hasil saja.
7. Montela / Di Soal 2, tambahkan pengecekan: jika ada angka selain 0/1, tampilkan digit mana yang salah.
8. Nadia / Untuk Soal 2, jelaskan kenapa tidak boleh pakai fungsi built-in, dan tunjukkan cara manual kamu.
9. Dirza / Di Soal 3, ubah program agar jumlah mata kuliah bisa lebih dari 3 (input manual satu-satu). Tetap pakai perulangan.
10. Surajan / Untuk Soal 3, tampilkan nilai tertinggi dan terendah. Jelaskan cara kamu menentukan itu.
11. Raina / Di Soal 3, coba semua nilai di bawah 60. Jelaskan output program kamu.
12. Echa / Untuk Soal 3, tambahkan keterangan: “Semua lulus” jika semua >= 60.
13. Ilham / Di Soal 4, saat video, tampilkan setiap huruf yang dicek satu per satu (print per huruf).
14. Carlos / Untuk Soal 4, ubah program supaya menghitung juga jumlah huruf konsonan.
15. Fakhri / Di Soal 4, coba input huruf besar semua, kecil semua, dan campuran. Jelaskan hasilnya.
16. Dustin / Untuk Soal 4, tampilkan posisi huruf vokal dalam kata (misal: vokal di index ke-2, ke-5, dll).
17. Daniel / Di Soal 5, tampilkan setiap kata yang berhasil dipisahkan.
18. Houra / Di Soal 5, tampilkan jumlah karakter selain spasi.

19. Alan / Untuk Soal 5, coba input dengan banyak spasi (depan, tengah, belakang). Jelaskan hasilnya.
20. Lionel / Untuk Soal 5, tampilkan panjang tiap kata.
21. Hans / Pilih salah satu soal, lalu sengaja ubah logika program sehingga hasilnya salah tapi tetap bisa di-compile (bukan typo / syntax error). Tunjukkan output yang salah, logika seperti apa yg keliru, perbaiki sampai benar kembali.
22. Azka / Pilih salah satu soal, kemudian dalam soal tersebut jika ada 1 variabel yang kamu hapus, mana yang paling berpengaruh? Jelaskan kenapa.
23. Ridho / Gabungkan 2 soal jadi 1 program (misalnya Soal 1 + 2). User bisa pilih menu. Gunakan kondisi.
24. Bimo / Pilih salah satu soal, lalu ubah program kamu agar hanya bisa dijalankan maksimal 3 kali percobaan input, tampilkan percobaan ke berapa setiap kali dijalankan, dan setelah 3 kali program harus berhenti dengan pesan “Batas percobaan habis”, kemudian jelaskan di video bagaimana program menghitung jumlah percobaan dan di bagian mana program berhenti.
25. Raffa / Pilih salah satu soal, lalu saat di video ubah input menjadi nilai lain yang belum pernah dicontohkan, kemudian sebelum program dijalankan kamu harus memprediksi terlebih dahulu output yang akan keluar, setelah itu jalankan program dan jelaskan apakah hasilnya sesuai atau tidak beserta alasannya.

SELAMAT UJIAN DAN SEMANGAT 😊

#SemangatIKLC

#SemangatMengajar